Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Título del Práctica:

QuetzalDev S.A.

PONDERACIÓN: 7 pts

Tiempo estimado: 20 hrs/min

Índice

1. MARCO FORMATIVO..... 2
1.1. Valor..... 2
1.2. Competencia(s)..... 3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar..... 3
2. Resultado del Aprendizaje..... 3
2.1. Objetivo SMART..... 3
3. Enunciado de la Práctica..... 4
3.1 Descripción del problema a resolver..... 4
3.2 Alcance de la práctica..... 5
3.3 Requerimientos técnicos..... 6
4. Planos..... 8
5. Entregables..... 9
6. Material de apoyo..... 10
7. Recursos y herramientas a utilizar..... 11
8. Cronograma..... 11
9. Rúbrica de Calificación..... 11
7.1 Requisitos para optar a la calificación..... 11
7.2 Resumen de Puntuaciones..... 13

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Profesionalismo y Originalidad	Aplicando honestidad académica en el diseño de la red, garantizando que la distribución física de los equipos y la selección de topología sean un esfuerzo propio, y demostrando rigor técnico en la documentación del diseño.

1.2. Competencia(s)

El estudiante será capaz de diseñar y documentar la infraestructura física de una red de área local (LAN), aplicando principios de cableado estructurado, selección de topologías y medios de transmisión, organización física de dispositivos y normativa de etiquetado, con el fin de garantizar el orden, la escalabilidad y el correcto planteamiento de la red desde su capa física.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- **Pensamiento Estructurado y Organización:** Capacidad para abstraer y representar visualmente un espacio físico en un diagrama de diseño de red.
- **Atención al Detalle:** Rigurosidad en la selección de topologías, medios de transmisión, disposición de pines y documentación técnica sin redundancias ni errores.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Diseñar la infraestructura física de cableado estructurado de un piso definiendo topología, medios de transmisión y esquema de conexiones.	Entregar un diagrama de diseño físico completo con al menos 10 puntos de red correctamente identificados, cableado troncal y horizontal diferenciado, y documentación	Utilizando herramientas de diagramación y markdown para la documentación	Para sentar las bases conceptuales de diseño físico antes de introducir direccionamiento y configuración lógica en prácticas posteriores.	Dentro del período establecido en el cronograma por la cátedra.

3. Enunciado de la Práctica

3.1 Descripción del problema a resolver

La empresa de desarrollo de software **QuetzalDev S.A.** ha inaugurado un nuevo edificio corporativo de un solo nivel que albergará a todos sus equipos de ingeniería, diseño y administración. Antes de adquirir e instalar cualquier equipo de red, la empresa contrata a un **ingeniero de telecomunicaciones** para planificar la distribución física, el cableado estructurado y la topología de red más adecuada para cada área, garantizando escalabilidad, orden y cumplimiento de estándares internacionales.

El estudiante asumirá el rol de dicho ingeniero, responsable de diseñar (no configurar ni simular) la infraestructura de Capa 1 del Modelo OSI, a partir de un **plano arquitectónico base** proporcionado. A partir de dicho plano, el estudiante deberá proponer una ruta de instalación de cableado estructurado completa: selección de medios de transmisión, topologías físicas por segmento, ubicación del cuarto de telecomunicaciones, cableado troncal y horizontal, y documentación técnica del diseño conforme a estándares TIA/EIA.

Distribución de Dispositivos: QuetzalDev S.A. cuenta con **30 computadoras de escritorio y 12 laptops**, y **6 servidores**, distribuidos en un único nivel del edificio. Los departamentos están distribuidos de la siguiente manera:

- **Departamento de Recepción:** Un switch que distribuye 3 computadoras, 1 servidor.
- **Departamento de Recursos Humanos:** Un switch que distribuye 8 computadoras.
- **Departamento Legal:** Un switch que distribuye 4 computadoras.
- **Sala de Capacitación:** Un switch que distribuye 10 computadoras.
- **Departamento de Diseño e Innovación** (incluye Diseño UI/UX, Data Analytics y Laboratorio de Pruebas QA): Un switch que distribuye 7 computadoras, 1 servidor.
- **Dirección General:** Un switch que distribuye 4 computadoras.
- **Departamento de Backend:** Un switch que distribuye 6 computadoras, 1 servidor.
- **Data Center (Servidores Principales):** Un switch que distribuye 3 servidores (aparte de los 3 servidores ya asignados a Recepción, Diseño e Innovación, y Backend).

Nota: Queda a su discreción la distribución de las 30 PCs y 12 laptops entre los departamentos mencionados, por lo que no pueden haber topologías idénticas entre estudiantes. El edificio contará con un único switch principal que distribuirá la conexión hacia los switches de cada departamento.

El estudiante debe seleccionar y justificar el tipo de topología física más conveniente para cada área/departamento, considerando el número de hosts, la criticidad del segmento y el equilibrio entre costo, escalabilidad y tolerancia a fallos.

Además de la distribución lógica, QuetzalDev S.A. requiere que se justifiquen las decisiones de uso del medio físico: tipo de medio de transmisión a utilizar, la razón de dicha elección

considerando distancia y ancho de banda, y cómo se estructurará el cableado troncal entre el cuarto de telecomunicaciones central y el cableado horizontal hacia cada departamento.

Para el alcance, se debe identificar sobre el plano la ubicación del cuarto de telecomunicaciones del edificio, procurando que el centro de cableado se ubique en un punto que minimice la distancia hacia todos los puntos de red. Con base en las distancias estimadas sobre el plano, se debe determinar la cantidad aproximada de cable necesaria (número de bobinas), como insumo para decidir si se realizará una compra individual de materiales o se trabajará con un tercero/proveedor.

3.2 Alcance de la práctica

Obligatorio:

- Interpretación del plano arquitectónico base proporcionado, identificando la distribución de cada departamento.
- Diseño completo de la topología física sobre el plano (o en un diagrama derivado de este).
- Inventario de equipos (switches, patch panels, racks/gabinetes, ODF, UPS, y cantidad de tomas de red por segmento).
- Ubicación y justificación del cuarto de telecomunicaciones del edificio, procurando centralidad respecto a todos los puntos de red.
- Definición del tipo de toma de red a utilizar en cada punto (unitaria, doble, triple o de N puertos), según la cantidad de dispositivos a conectar.
- Selección y justificación del tipo de topología física por cada área/departamento (estrella, árbol, malla, etc.), considerando número de hosts, criticidad del segmento y balance costo/escalabilidad/tolerancia a fallos.
- Selección y justificación del tipo y categoría de cable UTP (o fibra, si aplica) según el segmento, considerando distancia y ancho de banda.
- Estimación de distancias de cableado horizontal con base en el plano, y cálculo aproximado de bobinas de cable requeridas.
- Dimensionamiento del patch panel del edificio según la cantidad total de puntos de red, y selección de un switch con capacidad de puertos igual o mayor.
- Diferenciación clara entre cableado troncal (cuarto de telecomunicaciones ↔ switch de cada departamento) y cableado horizontal (switch de departamento ↔ hosts).
- Selección y justificación del medio de transmisión utilizado en cada segmento de la red.
- Definición y justificación del tipo de canalización a utilizar para la ruta de cableado (escalerilla metálica abierta, cerrada, u otro medio).
- Propuesta de rack o gabinete de pared para el cuarto de telecomunicaciones, justificando la elección según el equipo a alojar.
- Estimación del respaldo de energía (UPS) requerido para el edificio.
- Aplicación correcta de los estándares T568A/T568B, indicando qué conexiones corresponden a straight-through y cuáles a crossover, con justificación técnica.
- Documentación de la disposición de pines (T568A/T568B según lo que se haya seleccionado).

- Etiquetado de cables y puertos según el formato definido, con comparación al estándar TIA/EIA-606.
- Representación visual clara de la distribución del edificio sobre el plano, con identificación de departamentos, switches y cantidad de hosts por segmento.
- Presupuesto estimado de todo el equipo y materiales utilizados.

Recomendado:

- Mejora estética y organización del diagrama de red con etiquetas o separadores.
- Inclusión de un breve apartado de "consideraciones de escalabilidad futura" (ej. espacio para crecimiento de hosts, puertos libres en patch panel).
- Justificación de compra individual de materiales vs. trabajo con un proveedor externo.

3.3 Requerimientos técnicos

Plano Base y Cuarto de Telecomunicaciones:

1. A partir del plano arquitectónico proporcionado, ubicar el cuarto de telecomunicaciones (MDF) del edificio, procurando que su posición minimice la distancia promedio hacia todos los puntos de red.
2. Justificar la ubicación elegida.

Puntos de Red y Terminaciones:

1. Definir, para cada punto de conexión sobre el plano, si se utilizará una toma de red unitaria, doble, triple o de N puertos, según la cantidad de dispositivos que se conectarán en ese punto.
2. Marcar la ubicación de cada punto de red sobre el plano o diagrama.

Cableado Horizontal: Distancias y Materiales:

1. Estimar, con base en la escala del plano, la distancia aproximada desde cada punto de red hasta el cuarto de telecomunicaciones del edificio.
2. Con base en esas distancias, calcular de forma aproximada la cantidad de bobinas de cable necesarias (considerando bobinas estándar de 305 metros).

Cableado Estructurado (Capa Física):

1. Especificar el tipo y categoría de cable UTP a utilizar por segmento y justificar la elección en el informe.
2. Indicar, para cada enlace de la topología, si corresponde un cable straight-through o crossover, según los estándares T568A/T568B correspondientes, con su justificación técnica (qué tipo de dispositivos se están conectando en cada extremo).
3. Documentar la disposición de pines (orden de colores, posiciones 1-8) para al menos un cable straight-through y un cable crossover, como evidencia de comprensión de la Capa 1.

4. Especificar que el cableado horizontal debe poncharse bajo el mismo estándar (A o B) en ambos extremos: en la toma de red y en el patch panel correspondiente.

Cableado Troncal:

1. Definir la ruta troncal de interconexión entre el cuarto de telecomunicaciones y el switch de cada departamento.
2. Seleccionar y justificar el medio de transmisión a utilizar en cada enlace troncal, considerando: la velocidad de uplink requerida por los switches, la distancia hacia cada departamento, y el costo/escalabilidad de la solución elegida.

Equipo Activo:

1. Justificar el uso de cada elemento de equipo activo propuesto en el diseño (switch, patch panel, ODF si aplica, entre otros), explicando su función dentro del flujo de conexión.
2. El patch panel del edificio debe dimensionarse según la cantidad total de puntos de red, y el switch seleccionado debe tener una cantidad de puertos igual o mayor a la del patch panel correspondiente. *Ejemplo: si se requieren 24 puntos de red, se necesita un patch panel de 24 puertos y, en consecuencia, un switch de 24 puertos o más.*

Ruta de Cableado (Canalización):

1. Definir y justificar el tipo de canalización a utilizar para la ruta de cableado horizontal y troncal (escalerilla metálica abierta, cerrada, u otro medio), considerando las características de cada segmento.

Gabinete o Rack:

1. Proponer si se utilizará un rack de piso o un gabinete de pared para el cuarto de telecomunicaciones, justificando la elección según la cantidad de equipo a alojar.

Respaldo de Energía (UPS):

1. Estimar el consumo eléctrico del equipo activo del edificio (switch central y switches de departamento).
2. Proponer la capacidad de UPS recomendada, con base en dicha estimación.

Etiquetado de Cableado (Capa Física):

Cada cable de la topología debe etiquetarse en el diagrama (o documentarse en tabla dentro del Manual Técnico) usando el formato:

- Para el cableado horizontal: `[Área/Departamento]-[Número de Punto de Red]`
  Ejemplo: `Recepcion-PR01`, `Legal-PR03`
- Para el cableado troncal: `MDF-[Área/Departamento]`
  Ejemplo: `MDF-Recepcion`, `MDF-Backend`

En el Manual Técnico, el estudiante debe investigar el estándar **TIA/EIA-606** (Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones) y presentar una breve comparación (mínimo un párrafo o tabla) entre el formato de etiquetado utilizado en esta práctica y lo que exige formalmente el estándar 606 (por ejemplo: identificadores únicos, codificación por colores, registro de espacios/rutas, documentación de administración, etc.).

La comparación debe señalar al menos dos diferencias concretas y una razón de por qué en un entorno real (cuarto de telecomunicaciones/data center) se optaría por el estándar completo en lugar de un esquema simplificado como el usado en esta práctica.

Flujo de Conexión End-to-End:

1. Documentar, en diagrama o texto, el flujo completo de conexión de un dispositivo final

4. Planos

Carnets con terminación 0, 1

https://drive.google.com/drive/folders/12wV3HyXj4WalAkfwjUxH2IahzfaiRFz1?usp=sharing

Carnets con terminación 2, 3

https://drive.google.com/drive/folders/1SDYNabrVFSav-nL8j-MzRrDQmadZmYve?usp=sharing

Carnets con terminación 4, 5

https://drive.google.com/drive/folders/11odARHg9ZXBlHvu-12aEwgpZd5IRm8D1?usp=sharing

Carnets con terminación 6, 7

https://drive.google.com/drive/folders/17NclLbLWtHCPwE68UtMOJf7w4_85GvMk?usp=sharing

Carnets con terminación 8, 9

https://drive.google.com/drive/folders/1_ndATqrJ6jYGAb28OEaZYqCa_f8-b1Gb?usp=sharing

5. Entregables

Tipo	Descripción
Repositorio de Github	Repositorio con el nombre `Redes1_2S_2026_CARNET` que contenga la práctica en una carpeta `Practica1`. Se debe invitar a los tutores correspondientes.
Diagrama de Diseño Físico	Archivo de diagramación (imagen exportada en .png/.jpg o archivo editable de la herramienta usada), elaborado sobre el plano arquitectónico base proporcionado, que muestre: la ubicación del cuarto de telecomunicaciones (MDF), los puntos de red con su tipo de toma (unitaria/doble/triple/N puertos), la topología física completa del edificio, cableado troncal y horizontal diferenciado visualmente (ej. colores o grosor de línea distinto), la ruta de canalización propuesta, y el etiquetado de cada cable según el formato establecido.
Manual Técnico	Archivo Markdown que incluya: ● Inventario de equipos (switches, patch panels, racks/gabinetes, tomas de red, y demás equipo propuesto). ● Justificación de la ubicación del cuarto de telecomunicaciones (MDF). ● Justificación de la topología física seleccionada por cada departamento. ● Tabla con el tipo y categoría de cable utilizado por segmento, con su justificación. ● Tabla de distancias estimadas de cableado horizontal y cálculo aproximado de bobinas requeridas. ● Justificación de cada elemento de equipo activo, con el dimensionamiento de patch panel y switch del edificio.

	• Justificación del medio de transmisión seleccionado para el cableado troncal (MDF - switches de departamento). • Justificación del tipo de canalización utilizada (escalerilla abierta/cerrada u otro medio). • Justificación del tipo de rack o gabinete propuesto para el MDF. • Estimación del consumo eléctrico y capacidad de UPS requerida. • Tabla indicando straight-through/crossover por cada enlace, con su justificación técnica. • Disposición de pines documentada (mínimo un straight-through y un crossover). • Tabla de etiquetado de cables. • Comparación entre el etiquetado usado y el estándar TIA/EIA-606, con al menos dos diferencias concretas. • Descripción del flujo de conexión end-to-end. • Presupuesto estimado del equipo y materiales utilizados.
Informe de Desarrollo	Texto que explique el proceso de diseño, los criterios considerados para la selección de topologías, medios de transmisión y equipo activo, los retos de planificación física encontrados al interpretar el plano base, y la justificación sobre el medio utilizado en el cableado troncal.

6. Material de apoyo

- Odom, Wendell. 2019. *CCNA 200-301 Official Cert Guide. Vol. 1*. Indianápolis: Cisco Press. ISBN-10-0138229635.
- Cisco Networking Academy. 2024. Cursos de redes y certificaciones. https://www.netacad.com/.
- https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Cayal%C3%A1_%28Guatemala%29
- Notas de clase Semana 2 y 3 - **UEDI**
- **Catalogo de productos**
  - **https://www.dartel-interactivo.cl/assets/catalogos_pdf/Catalogo-Siemon-2022.pdf**
  - **https://www.panduit.com/content/dam/panduit/es/website/support/documents/infraestructura-de-redes-corp-catalogo-cpcb295-sa-rolatam-01-2025.pdf**

7. Recursos y herramientas a utilizar

Listado de materiales que los estudiantes deberán usar o investigar:

- **Software:** Herramientas de diagramación, Editor de texto Markdown.
- **Plataformas:** GitHub (para repositorio), UEDI (para entrega).

8. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	10/08/2026	10/08/2026
Documentación y entrega final	21/08/2026	21/08/2026
Calificación	22//08/2026	22//08/2026

9. Rúbrica de Calificación

7.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Cumplimiento del enfoque de diseño establecido	El diseño debe presentarse como un diagrama de topología física (no como configuración funcional ni simulación de dispositivos).	
Uso de herramientas requeridas	Uso de la herramienta de diagramación establecida, Markdown para el manual y GitHub para el repositorio.	
Documentación obligatoria	Manual técnico con justificación de topología, medio físico, disposición de pines, etiquetado de cables y comparación TIA/EIA-606, entregado en la carpeta del repositorio especificado.	

Justificación del medio físico	Se especificó el tipo/categoría de cableado a utilizar, justificando la elección según distancia y ancho de banda. Los cables están etiquetados con el formato establecido.	
Documentación de pines T568A/T568B	Se documentó la disposición de pines T568B (y T568A si aplica) para al menos un conector straight-through y uno crossover, como evidencia de comprensión de Capa 1.	
Justificación de topología	Se seleccionó y justificó el tipo de topología física por cada departamento, considerando número de hosts, criticidad del segmento y balance costo/escalabilidad/tolerancia a fallos.	

7.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Diseño y organización de la topología	20	
Selección y justificación del medio físico (tipo/categoría de cable)	10	
Aplicación de los estándares T568A/T568B (straight-through/crossover)	10	
Documentación de disposición de pines	5	
Diferenciación entre cableado troncal y horizontal	15	
Sub-Total Habilidades	**60**	
2. Conocimiento		
Documentación técnica (.md)	25	
Diseño estético y profesional	5	
Comprensión teórico-práctica	10	
Sub-Total Conocimiento	**40**	
TOTAL		